N° 01 · OTTOBRE 2026

SPECIALE AGROALIMENTARE · 28 OTTOBRE 2026

# K-MAGAZINE

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE

KEYTECH



IN COPERTINA

## K-ORCHESTRA, LA REGIA DEGLI AGENTI AI

Dal campo allo scaffale, coordina chi legge i documenti, controlla i lotti e registra nel gestionale.

# DAL CAMPO ALLO SCAFFALE, L'ORDINARIO ALL'AI.

Contratti, DDT, certificati, lotti, fatture: nella filiera alimentare l'AI si prende il lavoro ripetitivo. Le persone restano dove serve decidere.

FILIERA

SEI TAPPE, SEI AMBITI DOVE L'AI AIUTA GIÀ

CASO REALE

GRUPPO CASILLO: L'AI IN UN GRUPPO MOLITORIO

NEXT STEP

GLI STRUMENTI CHE STIAMO COSTRUENDO

EDITORIALE

# UNA FILIERA CHE NON RICOPIA PIÙ



K-ORCHESTRA, l'orchestratore degli agenti AI. Lo trovate in tutte le pagine.

Ogni giorno, in un'azienda alimentare, qualcuno legge un DDT, un certificato di analisi, un contratto firmato o una fattura e lo ricopia nel gestionale. Lo fa l'ufficio acquisti, la qualità, la logistica, l'amministrazione. È lavoro necessario. Non è il lavoro per cui quelle persone sono state assunte.

In queste pagine seguiamo la filiera tappa per tappa, dal campo allo scaffale, e per ognuna mostriamo dove l'intelligenza artificiale aiuta già e dove sta arrivando. Gli agenti fanno l'ordinario. Le persone fanno lo straordinario: decidono su un lotto, trattano con un fornitore, gestiscono un richiamo.

Niente fantascienza: processi che girano già in aziende alimentari del nostro territorio, e strumenti che stiamo costruendo con loro.

*Buona lettura,*
LUIGI MARINO · SALES & MARKETING, KEYTECH

## IN QUESTO NUMERO

03 FILIERA
Sei tappe, dal campo allo scaffale

04 MATERIE PRIME
Contratti, consegne e qualità

05 PRODUZIONE
Occhi e orecchie sulla linea

06 QUALITÀ E LOTTI
Tracciabilità, richiami e documenti

07 LOGISTICA E VENDITA
Dall'ordine del cliente alla consegna

08 AMMINISTRAZIONE
Fatture, incassi, accise

09 LE PERSONE
Cosa resta a chi conosce il mestiere

10 CASO REALE
Il Gruppo Casillo

11 IN ARRIVO
Gli strumenti che stiamo costruendo

LA MAPPA · SEI TAPPE, SEI AMBITI

# DAL CAMPO ALLO SCAFFALE

In ogni tappa della filiera alimentare c'è un documento da leggere, un dato da controllare, una registrazione da fare. È lì che l'intelligenza artificiale lavora meglio: non al posto delle persone, ma prima di loro.

1 · CAMPO → 2 · MATERIE PRIME → 3 · PRODUZIONE → 4 · QUALITÀ E LOTTI → 5 · LOGISTICA E VENDITA → 6 · AMMINISTRAZIONE

## 1 · CAMPO

Previsioni di raccolto e qualità da satellite e sensori. Programmazione dei conferimenti. Prezzi e disponibilità delle materie prime.

AMBITO APPLICATIVO

## 2 · MATERIE PRIME

Contratti e ordini ai fornitori, verifica delle copie firmate, DDT in ingresso, certificati di analisi e di lavaggio dei mezzi.

GIÀ IN PRODUZIONE · PAG. 4

## 3 · PRODUZIONE

Visione artificiale sulla linea, manutenzione predittiva, resa e scarti, consumi di energia e acqua.

AMBITO APPLICATIVO · PAG. 5

## 4 · QUALITÀ E LOTTI

Tracciabilità avanti e indietro, richiami in minuti, documenti HACCP e certificati letti e archiviati, etichette e allergeni.

IN ARRIVO · PAG. 6

## 5 · LOGISTICA E VENDITA

Ordini da email e WhatsApp trasformati in ordini di vendita, DDT in uscita, avvisi di pagamento, previsione della domanda.

GIÀ IN PRODUZIONE · PAG. 7

## 6 · AMMINISTRAZIONE

Fatture passive registrate da sole, incassi e pagamenti riconciliati, accise e adempimenti fiscali automatizzati.

GIÀ IN PRODUZIONE · PAG. 8



**Una regia sola.** Ogni tappa ha il suo agente; a tenerli insieme pensa un orchestratore che riceve la richiesta, sceglie chi deve lavorare e scrive il risultato nel gestionale. Le persone vedono tutto da un unico punto. KEYTECH · K-ORCHESTRA

TAPPA 2 · APPROVVIGIONAMENTO

# CONTRATTI, CONSEGNE, QUALITÀ

Grano, latte, olive, pomodoro: la materia prima arriva con un contratto, un documento di trasporto e un certificato. Tre fogli che oggi qualcuno legge, controlla e ricopia a mano. Ecco cosa può fare un agente.

## CONTRATTI E ORDINI AI FORNITORI

GIÀ IN PRODUZIONE

Il contratto o l'ordine approvato parte da solo verso fornitore e broker. L'agente aspetta la copia controfirmata, la verifica e, se non torna entro i giorni concordati, blocca la fattura collegata.

PROGETTO IN CORSO IN UN GRUPPO MOLITORIO PUGLIESE

## DDT IN INGRESSO

GIÀ IN PRODUZIONE

Il documento di trasporto viene letto dalla scansione: fornitore, articolo, quantità, pesi. L'entrata merce nasce in SAP senza data entry, e firme e timbri obbligatori vengono controllati.



STRUMENTO KEYTECH · K-SGR

## CERTIFICATI DI ANALISI

IN ARRIVO

Proteine, umidità, peso specifico, micotossine: l'agente legge il certificato del lotto, lo confronta con la specifica e segnala subito ciò che è fuori soglia, prima dello scarico.

IN CANTIERE CON I CLIENTI DEL SETTORE

## CERTIFICATI DEI MEZZI

IN ARRIVO

Lavaggio e sanificazione del camion, idoneità al trasporto alimentare: i certificati vengono letti, collegati al DDT e archiviati. Nessun foglio perso, nessun mezzo scaricato senza documento.

IN CANTIERE CON I CLIENTI DEL SETTORE



**Alle persone resta la trattativa.** Chi compra decide il fornitore, il prezzo e la qualità accettabile. L'agente prepara i documenti e segnala le anomalie: il giudizio sul lotto resta a chi conosce il grano.

TAPPA 3 · STABILIMENTO

# OCCHI E ORECCHIE SULLA LINEA

In produzione l'intelligenza artificiale non legge documenti: guarda, ascolta e misura. Sono gli ambiti in cui i dati di linea, collegati al gestionale, cambiano il modo di lavorare.

## VISIONE ARTIFICIALE

AMBITO APPLICATIVO

Telecamere sulla linea riconoscono difetti, corpi estranei, confezioni non conformi e li scartano in tempo reale. Il controllo visivo a campione diventa controllo totale.

## MANUTENZIONE PREDITTIVA

AMBITO APPLICATIVO

Vibrazioni, temperature e assorbimenti dei macchinari anticipano il guasto. L'intervento si pianifica tra un turno e l'altro, non a linea ferma.

## RESA E SCARTI

AMBITO APPLICATIVO

Per ogni lotto, quanto è entrato e quanto è uscito, con i dati dei sensori e del gestionale nello stesso posto. Le derive di resa si vedono il giorno stesso, non a fine mese.

## ENERGIA E ACQUA

AMBITO APPLICATIVO

Consumi per linea, per turno, per prodotto. L'AI individua gli sprechi e suggerisce la sequenza di produzione più conveniente, anche per il reporting ESG.

KEYTECH · INTEGRAZIONE ESG IN SAP



**Il nostro ruolo qui è un altro.** Keytech non produce sensori né telecamere: collega i dati di linea al gestionale e li mette a disposizione degli agenti, così la qualità, la manutenzione e l'amministrazione lavorano sugli stessi numeri.

TAPPA 4 · QUALITÀ E LOTTI

# IL LOTTO, AVANTI E INDIETRO

Da quale campo viene questa farina? In quali confezioni è finito questo lotto di latte? Oggi la risposta richiede ore e fogli di calcolo. Con i documenti già letti e collegati, richiede minuti.

## TRACCIABILITÀ DI LOTTO

IN ARRIVO

Ogni documento letto dagli agenti (DDT, certificato, ordine, etichetta) porta con sé il lotto. La catena si ricostruisce in entrambe le direzioni con una domanda in linguaggio naturale.

IN CANTIERE CON I CLIENTI DEL SETTORE

## RICHIAMI E NON CONFORMITÀ

IN ARRIVO

Quando serve ritirare un prodotto, il sistema indica in minuti clienti, consegne e giacenze coinvolte e prepara le comunicazioni. Le persone decidono cosa fare, non cosa cercare.

IN CANTIERE CON I CLIENTI DEL SETTORE

## DOCUMENTI HACCP E AUDIT

IN ARRIVO

Registrazioni di temperatura, sanificazioni, analisi: l'agente le raccoglie, le controlla e le archivia dove l'auditor le troverà. Il piano di autocontrollo smette di essere una pila di fogli.



STRUMENTO KEYTECH · K-TEXT PER LA LETTURA DEI DOCUMENTI

## ETICHETTE E ALLERGENI

AMBITO APPLICATIVO

Confronto automatico tra ricetta, etichetta e normativa: allergeni, valori nutrizionali, diciture obbligatorie. Un errore di stampa si ferma prima del confezionamento.



**Chi firma resta responsabile.** Il responsabile qualità non viene sostituito da nessun algoritmo: ottiene i dati in ordine e il tempo per usarli. Ogni passaggio dell'agente è tracciato e ricostruibile, come un audit richiede.

TAPPA 5 · ORDINI, CONSEGNE, INCASSI

# DALL'ORDINE DEL CLIENTE ALLA CONSEGNA

Gli ordini arrivano come arrivano: email, PDF, foto di un foglio su WhatsApp, tracciati della grande distribuzione. Qualcuno li traduce nel gestionale. Da qui in poi può farlo un agente.

## ORDINI DA EMAIL E WHATSAPP

GIÀ IN PRODUZIONE

L'agente legge l'email del cliente e gli allegati, in qualunque formato, e crea l'ordine di vendita in SAP. Il commerciale lo conferma con un clic e dedica il tempo al cliente.

STRUMENTO KEYTECH · K-SSO



## DDT E DOCUMENTI IN USCITA

GIÀ IN PRODUZIONE

I documenti di trasporto in uscita e le conferme di consegna controfirmate vengono letti e abbinati: niente fattura bloccata per una firma mancante scoperta un mese dopo.

STRUMENTO KEYTECH · K-SGR



## AVVISI DI PAGAMENTO

GIÀ IN PRODUZIONE

La GDO manda avvisi di pagamento con decine di righe: l'agente li legge da immagine, file o email e li collega alle partite aperte nel gestionale.

STRUMENTO KEYTECH · K-TEXT



## PREVISIONE DELLA DOMANDA

AMBITO APPLICATIVO

Stagionalità, promozioni, meteo, storico delle vendite: l'AI stima la domanda per prodotto e punto di consegna e aiuta a pianificare produzione e scorte senza eccessi né rotture.

**Il magazzino, prossimamente.** Dove il lavoro è fisico, l'orchestrazione resta la stessa: a pagina 11 raccontiamo K-ARGO, il progetto di umanoidi che muove cassette e pallet accanto alle persone.

TAPPA 6 · FINANZA E ADEMPIMENTI

# FATTURE, INCASSI, ACCISE

È la tappa dove l'intelligenza artificiale è più matura, perché i documenti sono già digitali. In molte aziende alimentari del territorio questi agenti lavorano ogni notte.

## FATTURE PASSIVE

GIÀ IN PRODUZIONE

La fattura arriva dal cassetto fiscale, l'agente la abbina a ordine ed entrata merce e la registra. Il mattino dopo l'ufficio trova solo le eccezioni: differenze di prezzo, cali peso, unità di misura.

STRUMENTO KEYTECH · K-APINVOICE



## INCASSI E PAGAMENTI

GIÀ IN PRODUZIONE

Estratti conto e partite aperte si riconciliano da soli: clienti riconosciuti, fatture abbinate, residui segnalati. Cento bonifici passano da cinque ore a cinquanta minuti di lavoro.

STRUMENTO KEYTECH · K-BRAIN




## ACCISE E ADEMPIMENTI

GIÀ IN PRODUZIONE

Alcolici, zuccheri, energia: la gestione digitale delle accise e degli adempimenti fiscali parte dal gestionale, senza fogli paralleli.

STRUMENTO KEYTECH · K-DUTY E K-F24

## IL TEMPO RECUPERATO

STIMA KEYTECH

Stima media sui nostri casi: l'80% del tempo sulle attività affidate agli agenti torna alle persone. Non sparisce: va al controllo, ai fornitori, ai clienti.



**Una regia unica anche qui.** Tutti gli agenti rispondono allo stesso orchestratore, con permessi per profilo e un registro di ogni operazione. Chi può modificare, modifica. Chi deve controllare, controlla.

LE PERSONE DELLA FILIERA

# NON SOSTITUITI. ACCOMPAGNATI.

In un'azienda alimentare il lavoro si divide in due: quello che si ripete a ogni consegna, a ogni lotto, a ogni fattura, e quello che richiede giudizio ed esperienza. Il primo lo affidiamo agli agenti. Il secondo resta a chi conosce il prodotto.

LO FA L'AI

## L'ORDINARIO

**Leggere il DDT** del camion di grano e creare l'entrata merce

**Controllare il certificato** di analisi del lotto rispetto alla specifica

**Trasformare l'ordine** arrivato via email in un ordine di vendita

**Registrare le fatture** e riconciliare gli incassi della GDO

Ripetitivo, documentale, ad alto volume.

LO FANNO LE PERSONE

## LO STRAORDINARIO

**Decidere** se accettare un lotto al limite della specifica

**Trattare** il prezzo con il conferitore, ascoltare il buyer

**Gestire un richiamo** con la testa libera e i dati in ordine

**Migliorare la ricetta** e il processo, non solo eseguirli

Giudizio, relazione, conoscenza del prodotto.



### L'AGENTE LEGGE IL CERTIFICATO. IL RESPONSABILE QUALITÀ FIRMA.

Ogni agente lascia un log leggibile, un cruscotto in SAP e un pulsante per intervenire a mano. In una filiera dove la responsabilità è personale, l'ultima parola resta a chi la porta.

CASO REALE · GRUPPO CASILLO

# NON È TEORIA. È GIÀ OPERATIVO.

*A Corato il Gruppo Casillo, grano e farine, lavora con Keytech su SAP e intelligenza artificiale. Qui gli agenti fanno l'ordinario ogni giorno: DDT, fatture, incassi, ordini. Le persone del gruppo hanno tenuto per sé le decisioni.*

### IN AMBITO AI

**K-BRAIn**
Riconciliazione bancaria

**K-SSO**
Ordini di vendita dalle email

**K-SGR**
DDT passivi da scansione

**K-APinvoice**
Registrazione automatica delle fatture passive

### IN AMBITO SAP

**K-CRM**
CRM con AI integrata

**K-CM**
Modulo agenti e commissioni

**Cruscotto Factoring**
Controllo delle posizioni di factoring

**NE PARLIAMO IL 28 OTTOBRE A BARI**

DIGITALIZZAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE IMPRESE

IN ARRIVO · COSA STIAMO COSTRUENDO PER LA FILIERA

# I PROSSIMI STRUMENTI

Nascono dall'ascolto delle aziende alimentari con cui lavoriamo. Li costruiamo insieme a loro, sulla stessa regia che già coordina gli agenti di oggi.

MATERIE PRIME

## AGENTE QUALITÀ DEL LOTTO

Legge i certificati di analisi, li confronta con le specifiche e segnala le anomalie prima dello scarico.

SICUREZZA ALIMENTARE

## AGENTE TRACCIABILITÀ

Ricostruisce la catena del lotto in entrambe le direzioni e prepara un richiamo in minuti.

DOCUMENTI DI FILIERA

## AGENTE CERTIFICATI

Lavaggi, sanificazioni, idoneità dei mezzi, registrazioni HACCP: letti, collegati e archiviati per l'audit.




**K-ARGO**
THE AI WORKFORCE

MAGAZZINO E STABILIMENTO

## QUANDO IL LAVORO RIPETITIVO È FISICO

Cassette, sacchi, pallet, inventari. K-ARGO è il progetto con cui portiamo la stessa orchestrazione fuori dallo schermo: un umanoide che sceglie, muove e lavora accanto alle persone, coordinato dalla stessa regia degli agenti documentali.

**Comprende** l'ambiente e decide.

**Si adatta** dalla logistica alla produzione.

**Si muove** in sicurezza tra le persone.

**Entra** nei flussi aziendali esistenti.

**E il passaporto digitale.** L'Europa chiederà a sempre più prodotti e imballaggi una carta d'identità digitale: materiali, origine, impronta di carbonio, fine vita. I dati nascono già nel gestionale: Keytech prepara i connettori che li pubblicano nel formato richiesto.

REGOLAMENTO UE ESPR · DAL 2027 PER SETTORI

NE PARLIAMO DAL VIVO

## DIGITALIZZAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE IMPRESE

Tavola rotonda su invito, promossa dalla Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT con Casillo e Keytech. Via Amendola 172, Bari.

**28**
OTTOBRE 2026
Bari · ore 15:00

# PARLIA-MONE.

C'è un processo della vostra filiera che toglie ore alle persone? Scriveteci o chiamateci: partiamo dall'ordinario e lo mettiamo a posto insieme.

## SCRIVICI

commerciale@keytech.srl

## CHIAMA

+39 06 87082637

## SCOPRI KEYTECH

www.keytech.srl

KEYTECH

KEYTECH S.R.L. · SOFTWARE SU SAP E AGENTI AI

KEY SKILLS IN A TECH WORLD

**10+** ANNI DI ATTIVITÀ

**120+** COLLABORATORI

**300+** PROGETTI

**6** SEDI IN ITALIA E SPAGNA